

১। নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

[1.1 Pre -1 সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস] [Easy]

A. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$

B. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$

C. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$

D. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

উত্তর: D. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

ব্যাখ্যা: মূলদ সংখ্যা, বাস্তব সংখ্যার উপসেট।

২। $S = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81} \dots \dots \dots \right\}$ এর সুপ্রিমাম কত?

[1.9 উর্ধ্বসীমা, Supremum ও নিম্নসীমা, Infimum কি] [Easy]

A. 0

B. $\frac{1}{81}$

C. $\frac{1}{3}$

D. ∞

উত্তর: C. $\frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: $S = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81} \dots \dots \dots \right\}$ এর সুপ্রিমাম $\frac{1}{3}$

৩। $|2x - 7| > 5$ অসমতাটির বাস্তব সংখ্যার সমাধান নিচের কোনটি?

[1.6 অসমতার সমাধান কৌশল] [Medium]

A. $x < 1$

B. $x > 6$

C. $x > 6$ অথবা $x < 1$

D. $x > 6$ অথবা $x < -1$

উত্তর: C. $x > 6$ অথবা $x < 1$

ব্যাখ্যা: $2x - 7$ অঋণাত্মক হলে, $2x - 7 > 5 \Rightarrow x > 6$

$2x - 7$ ঋণাত্মক হলে, $-(2x - 7) > 5 \Rightarrow 2x - 7 < -5 \Rightarrow x < 1$

$\therefore$ সমাধান: $x > 6$ অথবা $x < 1$

৪। $|x - 1| \leq 1$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

[1.6 অসমতার সমাধান কৌশল] [Medium]

A. $[-1, 1]$

B. $[0, 2]$

C. $(0, 2]$

D. $(-1, 1]$

উত্তর: B. $[0, 2]$

ব্যাখ্যা: $|x - 1| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x - 1 \leq 1 \Rightarrow -1 + 1 \leq x - 1 + 1 \leq 1 + 1$
 $\Rightarrow 0 \leq x \leq 2 \quad \therefore$ সমাধান সেট: $[0, 2]$

৫। $|2x - 1|$ এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

[1.3 বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য] [Medium]

A. $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$

B. $2x - 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$

C. $1 + 2x$ যখন $x > \frac{1}{2}$

D. $2x + 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$

উত্তর: A. $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $2x - 1 < 0 \Rightarrow x < \frac{1}{2}$

আমরা জানি, $|a| = \begin{cases} a, & \text{যখন } a \geq 0 \\ -a, & \text{যখন } a < 0 \end{cases}$

এখন, $x < \frac{1}{2}$ হলে, $|2x - 1| = -(2x - 1) = 1 - 2x$

৬। $-7 < x + 3 < 5$ কে পরমমানের সাহায্যে প্রকাশিত রূপ নিচের কোনটি?

[1.5 অসমতা ও পরমমানের পারস্পরিক রূপান্তর] [Easy]

A. $|x + 2| < 4$

B. $|x + 4| < 6$

C. $|x + 3| < 6$

D. $|x + 1| < 3$

উত্তর: B. $|x + 4| < 6$

ব্যাখ্যা: $-7 < x + 3 < 5$

$$\Rightarrow -7 + 1 < x + 3 + 1 < 5 + 1$$

$$\Rightarrow -6 < x + 4 < 6$$

$$\therefore |x + 4| < 6$$

৭। $\frac{2}{|x-3|} > 1$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি?

[1.6 অসমতার সমাধান কৌশল] [Hard]

- A. (1, 5)
- B. (1, 3) $\cup$ (3, 5)
- C. $(-\infty, 1) \cup (5, \infty)$
- D. (1, 3)

উত্তর: B. (1, 3) $\cup$ (3, 5)

ব্যাখ্যা: $\frac{2}{|x-3|} > 1 \Rightarrow \frac{|x-3|}{2} < 1 \Rightarrow |x-3| < 2 \Rightarrow -2 < x-3 < 2 \Rightarrow -1 < x < 5$

কিন্তু মূল অসমতায় হরে $|x-3|$ আছে, তাই ($x \neq 3$) হতে হবে।

সুতরাং, সমাধানটি হবে 1 থেকে 5 এর মধ্যে সব বাস্তব সংখ্যা, শুধু 3 বাদে।

৮। $(x-4)(x-5) > 0$ এর সমাধান কোনটি?

[1.7 একঘাত ও দ্বিঘাত বিশিষ্ট অসমতার সমাধান কৌশল] [Medium]

- A. $x > 4$ এবং $x < 5$
- B. $x < 4$ অথবা $x > 5$
- C. $x < 4$ এবং $x > 5$
- D. $x > 4$ অথবা $x < 5$

উত্তর: B. $x < 4$ অথবা $x > 5$

ব্যাখ্যা: $x > 5$ হলে, $(x-4)$ এবং $(x-5)$ উভয়ই ধনাত্মক হয়।

আবার, $x < 4$ হলে, $(x-4)$ এবং $(x-5)$ উভয়ই ঋণাত্মক হয়।

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $x < 4$ অথবা $x > 5$

৯। p ও q বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে,

i. $|p+q| \leq |p| + |q|$

ii. $|pq| = |p||q|$

iii. $|p-q| \leq ||p| - |q||$

নিচের কোনটি সঠিক?

[1.3 বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য] [Easy]

- A. i ও ii
- B. i ও iii
- C. ii ও iii
- D. i, ii ও iii

উত্তর: A. i ও ii

ব্যাখ্যা: (iii) নং শর্ত সঠিক নয়।

১০। $A = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ এবং } x = \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ}\}$ এবং বৃত্তের পরিধির সেট $\mathbb{Z}$ হলে, $\mathbb{Z}$ কোন সেটের উপসেট হবে?

[1.1 Pre -1 সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস] [Hard]

- A. $\mathbb{N}$
- B. $\mathbb{R}^-$
- C. $\mathbb{Q}$
- D. $\mathbb{Q}'$

উত্তর: D. $\mathbb{Q}'$

ব্যাখ্যা: বৃত্তের পরিধি $= 2\pi \times \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ}$ । যেহেতু, বৃত্তের ব্যাসার্ধ স্বাভাবিক সংখ্যা, সেহেতু বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে π (অমূলদ সংখ্যা) গুণ করলে সবসময় অমূলদ সংখ্যাই পাওয়া যাবে।

১১। নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা নয়?

[1.2 Pre -2 আবৃত্ত, অনাবৃত্ত, অমূলদ সংখ্যা ও পৌনঃপুনিক] [Easy]

- A. 3.1416
- B. $1.\dot{3}$
- C. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}}$
- D. কোনোটিই নয়

উত্তর: D. কোনোটিই নয়

১২। $a = 3, b = -7$ এবং $c = -9$ হলে, $||a - b| - c|$ এর মান কোনটি?

[1.4 ব্যবধি ও পরমমানের ধারণা] [Easy]

- A. 1
- B. 5
- C. 13
- D. 19

উত্তর: D

ব্যাখ্যা: $||a - b| - c| = |3 - (-7)| - (-9)| = |3 + 7| + 9| = |10 + 9| = 19$

১৩। $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 6x + 8 \leq 0\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম এর যোগফল কত?

[1.9 উর্ধ্বসীমা, Supremum ও নিম্নসীমা, Infimum কি] [Hard]

- A. 2
- B. 4
- C. 6

D. 8

উত্তর: C. 6

ব্যাখ্যা: $x^2 - 6x + 8 \leq 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 4) \leq 0 \Rightarrow 2 \leq x \leq 4$

সুতরাং, এই সেটের সবচেয়ে সুপ্রিমাম হলো 4 এবং ইনফিমাম হলো 2।

$\therefore$ এদের যোগফল $= 4 + 2 = 6$

১৪। $f(x) = \sqrt{4 - |x - 1|}$ ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হওয়ার শর্ত নিচের কোনটি?

[1.4 ব্যবধি ও পরমমানের ধারণা] [Medium]

A. $[-4, 4]$

B. $[-3, 5]$

C. $(-3, 5)$

D. $[-5, 3]$

উত্তর: B. $[-3, 5]$

ব্যাখ্যা: বর্গমূলের ভেতরের অংশ কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না।

সুতরাং, $4 - |x - 1| \geq 0 \Rightarrow |x - 1| \leq 4 \Rightarrow -4 \leq x - 1 \leq 4 \Rightarrow -3 \leq x \leq 5$

অর্থাৎ, $[-3, 5]$.

১৫। $a = b + 3 = c - 5 = 2$ হলে, $|a - |b - c|| = ?$

[1.4 ব্যবধি ও পরমমানের ধারণা] [Medium]

A. 6

B. -6

C. -10

D. 10

উত্তর: A. 6

ব্যাখ্যা: $a = b + 3 = c - 5 = 2$

$\therefore a = 2, b = -1$ এবং $c = 7$

এখন, $|a - |b - c|| = |2 - |-1 - 7|| = |2 - 8| = |-6| = 6$

১৬। $a, b \in \mathbb{R}$ এবং $a > b$ হলে, $c < 0$ এর জন্য নিচের কোনটি সত্য?

[1.3 বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য] [Easy]

A. $ac > bc$

B. $ac < bc$

C. $ac = bc$

D. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

উত্তর: B. $ac < bc$

ব্যাখ্যা: যেকোনো অসমতাকে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে অসমতার দিক বিপরীত হয়।

১৭। $\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| < 1$ অসমতাটির সমাধান কোনটি?

[1.5 অসমতা ও পরমমানের পারস্পরিক রূপান্তর] [Hard]

A. $0 < x < 2$

B. $-1 < x < 1$

C. $x < 0$ অথবা $x > 2$

D. $x > 2$

উত্তর: A. $0 < x < 2$

ব্যাখ্যা: $\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{2x-1}{x+1} < 1$

১ম অংশ: $\frac{2x-1}{x+1} < 1 \Rightarrow \frac{x-2}{x+1} < 0 \Rightarrow -1 < x < 2$

২য় অংশ: $\frac{2x-1}{x+1} > -1 \Rightarrow \frac{3x}{x+1} > 0 \Rightarrow x < -1$ অথবা $x > 0$

দুটি সমাধানের Common Part নিয়ে পাই: $0 < x < 2$

১৮। $3x - 2 > 2x - 1$ এর সমাধান সেট কোনটি?

[1.7 একঘাত ও দ্বিঘাত বিশিষ্ট অসমতার সমাধান কৌশল] [Easy]

A. $[1, \infty)$

B. $(1, \infty)$

C. $\left[\frac{3}{2}, \infty \right]$

D. $(-\infty, \infty)$

উত্তর: B. $(1, \infty)$

ব্যাখ্যা: $3x - 2 > 2x - 1$

$\Rightarrow 3x - 2x > -1 + 2 \therefore x > 1$

১৯। $x^3 - 4x > 0$ অসমতাটির সমাধান কোনটি?

[1.6 অসমতার সমাধান কৌশল] [Hard]

A. $x > 2$

B. $-2 < x < 0$ অথবা $x > 2$

C. $x < -2$ অথবা $x > 2$

D. $-2 < x < 2$

উত্তর: B. $-2 < x < 0$ অথবা $x > 2$

ব্যাখ্যা: রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পাই, $x(x^2 - 4) > 0 \Rightarrow x(x - 2)(x + 2) > 0$

সুতরাং, রাশিটির এর ক্রান্তি বিন্দু (Critical points) হলো $-2, 0, 2$.

সংখ্যারেখায় হতে দেখা যায়, $x > 2$ এর জন্য রাশিটি ধনাত্মক, $0 < x < 2$ এর জন্য ঋণাত্মক, $-2 < x < 0$ এর জন্য ধনাত্মক এবং $x < -2$ এর জন্য ঋণাত্মক। যেহেতু আমাদের > 0 দরকার,

তাই **উত্তর:** $(-2, 0) \cup (2, \infty)$ ।

২০। $|3x + 2| < 7$ এর সমাধান হবে:

[1.5 অসমতা ও পরমমানের পারস্পরিক রূপান্তর] [Easy]

A. $-3 < x$

B. $x < 7$

C. $3 < x < 7$

D. $-3 < x < \frac{5}{3}$

উত্তর: D. $-3 < x < \frac{5}{3}$

ব্যাখ্যা: $|3x + 2| < 7 \Rightarrow -7 < 3x + 2 < 7$

$\Rightarrow -9 < 3x < 5 \quad \therefore -3 < x < \frac{5}{3}$

২১। a যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হলে $\sqrt{a^2} =$ কত?

[1.4 ব্যবধি ও পরমমানের ধারণা] [Easy]

A. a

B. $-a$

C. $\pm a$

D. $|a|$

উত্তর: D. $|a|$

ব্যাখ্যা: যেকোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গের বর্গমূল সর্বদা অঋণাত্মক হয়, যা ঐ সংখ্যার পরমমান $|a|$ এর সমান।

২২। $|x^2 + 1| < 10$ এর সমাধান নিচের কোনটি?

[1.7 একঘাত ও দ্বিঘাত বিশিষ্ট অসমতার সমাধান কৌশল] [Hard]

A. $-3 < x < 3$

B. $-3 \leq x < 3$

C. $-3 < x \leq 3$

D. $-3 \leq x \leq 3$

উত্তর: A. $-3 < x < 3$

ব্যাখ্যা: $|x^2 + 1| < 10 \Rightarrow -10 < x^2 + 1 < 10 \Rightarrow -10 - 1 < x^2 < 10 - 1$
 $\Rightarrow -11 < x^2 < 9 \Rightarrow -3 < x < 3$

২৩। বাস্তব সংখ্যা $|3 - 2x| \leq 1$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি?

[1.6 অসমতার সমাধান কৌশল] [Medium]

A. $1 < x < 2$

B. $1 \leq x \leq 2$

C. $x \leq 1$ অথবা $x \geq \frac{9}{2}$

D. $\frac{1}{2} < x < \frac{9}{2}$

উত্তর: B. $1 \leq x \leq 2$

ব্যাখ্যা: $|3 - 2x| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq 3 - 2x \leq 1 \Rightarrow -1 - 3 \leq 3 - 2x - 3 \leq 1 - 3$
 $\Rightarrow -4 \leq -2x \leq -2 \Rightarrow 4 \geq 2x \geq 2$
 $\therefore 2 \geq x \geq 1 \Rightarrow 1 \leq x \leq 2$

২৪। $5x - x^2 - 6 > 0$ হলে কোনটি সঠিক?

[1.7 একঘাত ও দ্বিঘাত বিশিষ্ট অসমতার সমাধান কৌশল] [Easy]

A. $x < 2$

B. $2 > x > 3$

C. $2 < x < 3$

D. $x > 3$ অথবা $x < 2$

উত্তর: C. $2 < x < 3$

ব্যাখ্যা: $5x - x^2 - 6 > 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 < 0$
 $\Rightarrow (x - 3)(x - 2) < 0 \therefore 2 < x < 3$

২৫। নিচের কোন সংখ্যাটি একটি অমূলদ সংখ্যা?

[1.1 Pre -1 সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস] [Easy]

A. $\sqrt[3]{-8}$

B. 0.12121212 ...

C. $\log_3 27$

D. $\sin(10^\circ)$

উত্তর: D. $\sin(10^\circ)$